

一、編製公式

「臺指選擇權波動率指數(TAIWAN VIX)」參考 Cboe VIX 公式採用標的選擇權 Near-Term 及 Next-Term 契約波動率進行插補計算，Near-Term 及 Next-Term 契約原則分別為 TXO 近月份及次近月份契約¹。其中，Near-Term TXO 及 Next-Term TXO 波動率係以對應之同月份臺股期貨(TX)價格決定 TXO 價平序列，再以 TXO 價平序列及篩選後價外序列之最佳買/賣報價中價代入 Cboe VIX 公式，TAIWAN VIX 計算方式臚列如下：

$$\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{RT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left[\frac{F}{K_0} - 1 \right]^2$$

其中

T：TXO存續期間（秒）

註：TAIWAN VIX每15秒揭示1次

$$T = \{M_{Current\ Day} + M_{Other\ Days} + M_{Settlement\ Day}\} / 1\text{年總秒數}$$

其中

$M_{Current\ Day}$ ：計算時點距當日午夜(24:00)的總秒數

$M_{Other\ Days}$ ：計算當日午夜(24:00)距到期日午夜(00:00)的總秒數

$M_{Settlement\ Day}$ ：TXO到期日午夜(00:00)距到期日下午1點30分的總秒數

F：遠期價格

註：

(一)原則：每15秒F之決定，原則為該15秒TXO對應之同月份TX最後1筆成交價。

1. 倘該成交價在最新TX最佳委買/賣報價範圍外，則以最新TX最佳委買/賣報價中價為F。

2. 倘TX有成交價，但無最佳委買/賣雙邊報價，則以該最後1筆TX成交價為F。

¹ 惟當 TXO 近月份契約自到期日前 2 個交易日開始，至該契約到期，Near-Term 原則改採 TXO 次近月契約，Next-Term 改採 TXO 次 2 近月契約。

3. 倘TX無成交價，以最新TX最佳委買/賣報價中價為F。
4. 倘TX無成交價及最佳委買/賣雙邊報價，改以Cboe VIX決定F之作法。

(二)例外：15秒內該期間TX最佳委買(賣)價均為漲(跌)停價，則改以Cboe VIX決定F之作法，且後續每15秒VIX計算時，若該期間TX最佳委買(賣)價皆未有漲(跌)停價，則恢復前述(一)價平序列基準決定原則。

K_i ：TXO 該月份契約第 i 個價外序列的履約價格

ΔK_i ：履約價格的間距，等於 K_i 之上下履約價格差距的一半

$$\Delta K_i = \frac{K_{i+1} - K_{i-1}}{2}$$

註：對於最低履約價格來說， ΔK 為最低履約價格與次低履約價格之差；對最高履約價格來說， ΔK 則是最高履約價格與次高履約價格之差。

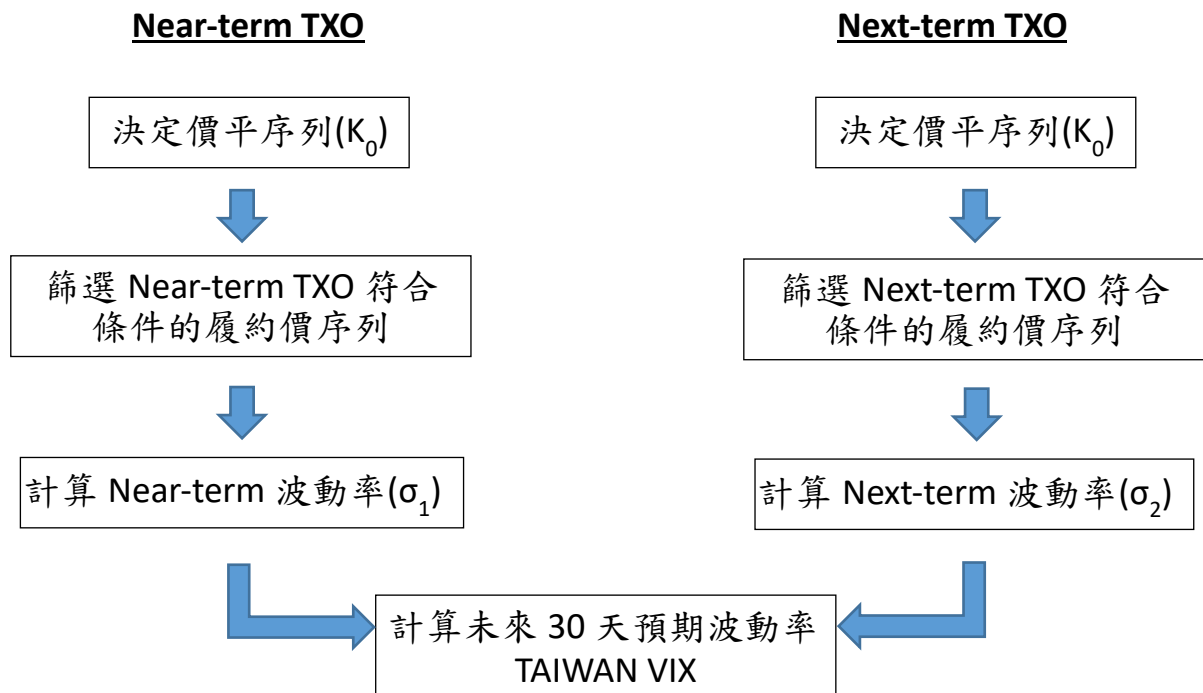
K_0 ：價平序列的履約價格，等於或低於對應之同月份TX價格(F)的第1個履約價格

R ：TXO該月份契約存續期間適用的無風險利率

註：近月份及次近月份契約無風險利率係取樣自台北金融業拆款定盤利率(簡稱TAIBOR)及隔夜拆款利率計算而得。

$Q(K_i)$ ：履約價格 K_i 序列最佳委買/賣報價之中價

二、計算步驟



以某交易日下午 1 時整為例，假設 Near-Term TXO 及 Next-Term TXO 距到期日各約為 28 天及 56 天，無風險利率各為 0.5317% (R_1)及 0.6205% (R_2)，其對應月份 TX 價格分別為 10,554 (F_1)及 10,539 (F_2)，則該交易日下午 1 時整 TAIWAN VIX 計算步驟如下：

近月份契約(Near-Term TXO)				履約價	次近月份契約(Next-Term TXO)			
買權 (call)		賣權 (put)			買權 (call)		賣權 (put)	
委買價	委賣價	委買價	委賣價		委買價	委賣價	委買價	委賣價
2,060	2,320		0.6	8400	1,990	2,330	0.5	1.0
1,910	2,230		0.7	8500	1,880	2,220		2.0
1,790	2,110	0.6	0.7	8600	1,770	2,100		3.0
1,690	2,010	0.7	0.9	8700	1,670	2,000	1.0	4.0
1,590	1,910	1.0	1.1	8800	1,570	1,900	4.0	4.4
1,490	1,810	1.0	1.3	8900	1,480	1,800	4.7	5.1
1,390	1,710	1.4	1.5	9000	1,380	1,700	5.2	6.2
1,290	1,610	1.6	1.8	9100	1,280	1,600	6.7	7.2
1,190	1,510	1.8	2.0	9200	1,180	1,500	6.9	7.5
1,090	1,400	2.0	2.4	9300	1,080	1,400	9.6	10
995	1,300	2.7	3	9400	990	1,300	11.5	12.5
895	1,200	3.6	3.7	9500	965	1,200	14	15
800	1,100	5	5.1	9600	870	1,100	17.5	19
700	1,020	6	6.7	9700	775	1,020	22	23.5
760	770	8.6	8.9	9800	685	920	27	29.5
660	670	11	11.5	9900	595	820	36	37.5
565	575	15	15.5	10000	510	650	46	48
472	482	21.5	23	10100	446	575	61	112
384	393	31	31.5	10200	362	494	78	84
300	304	46.5	47	10300	340	458	101	104
221	228	68	69	10400	265	383	131	134
155	156	100	102	10500	207	212	167	174
99	100	143	144	10600	155	210	212	319
56	57	201	202	10700	111	114	200	380
29	29.5	273	275	10800	75	77	332	338
13	14	355	363	10900	47.5	49.5	362	545
5.7	5.8	445	455	11000	30.5	31.5	409	570
2.2	2.3	540	550	11100	16.5	19	488	730
0.9	1.3	640	650	11200	9.8	10.5	575	835
0.4	0.6	590	910	11300	5.4	5.9	670	930
0.3	0.4	690	1,010	11400	2.9	3.4	765	1,030
	10	790	1,110	11500	1.6	1.9	865	1,130
	33	890	1,210	11600	1	1.1	905	1,230
0.1	5	990	1,310	11700	0.5	0.7	1,000	1,330
	33	1,090	1,410	11800		9.9	1,100	1,430
	33	1,190	1,510	11900		5	1,200	1,530
	33	1,290	1,610	12000	0.1	4	1,300	1,630

步驟 1：選擇計算TAIWAN VIX指數之TXO序列，並計算序列中價

(一) 決定價平序列(K_0)

當天下午1時整Near-Term、Next-Term對應之TX成交價分別為10,554及10,539，而當時Near-Term TX最佳委買價及委賣價各為10,550及10,556，Next-Term TX最佳委買價及委賣價則各為10,538及10,545，由於該等TX成交價皆介於各自最佳委買/賣報價，依前述遠期價格決定原則，遠期價格均採TX成交價 ($F_1=10,554$ ， $F_2=10,539$)，等於或低於 F_1 及 F_2 之履約價格均為10,500，故價平序列(K_0)皆是10,500。

(二) 確認採樣之價外序列範圍

1. 序列無雙邊報價或連續2個序列無委買價之篩選

(1) 無雙邊報價序列之篩選：僅單邊報價、雙邊無報價之價外序列者，不納入採樣

(2) 連續2個序列無委買價之篩選

A. 以Near-Term TXO買權為例，先依遞增方式排序所有的履約價格，再選取履約價格大於 K_0 ，且同時有委買價(Bid Price)、委賣價(Ask Price)的買權序列，若之後遇到連續兩個序列未有委買價時，則不再選取其他序列。依本例，Near-Term TXO履約價格11,500及11,600買權序列均未有委買價，則履約價格11,700買權序列雖有買/賣報價，亦不納入計算。

B. Near-Term TXO賣權、Next-Term TXO買權及賣權之價外序列採樣範圍依此類推。

- 2.買賣報價價差過大之序列篩選：未滿15點委買價之買賣價差若超過4點，則該價外序列不列入採樣。
- 3.買/賣報價過高之序列篩選：價外序列買(賣)價超過價平序列買(賣)價者，該價外序列不納入採樣，但價平上下5檔內之價外序列豁免此篩選。
4. Near-Term TXO、Next-Term TXO採樣序列數變動篩選：Near-Term TXO或Next-Term TXO經前述1至3項篩選後之採樣序列數倘較前1筆TAIWAN VIX計算時減少達15%，則該筆Near-Term TXO或Next-Term TXO波動率不計算，以上筆Near-Term TXO或Next-Term TXO波動率替代。

(三) 計算採樣序列之中價($Q(K_i)$)

計算採樣序列之中價，該序列屬於價外者，中價等於買權或賣權該價外序列委買價及委賣價之平均價，該序列屬於價平（履約價格 K_0 ）者，中價等於履約價格 K_0 買權中價及履約價格 K_0 賣權中價之平均值：

1. Near-Term TXO價平序列：履約價格10,500買權與賣權中價平均值 $[(155 + 156) / 2 + (100 + 102) / 2] / 2 = 128.25$
2. Next-Term TXO價平序列：履約價格10,500買權與賣權中價平均值 $[(207 + 212) / 2 + (167 + 174) / 2] / 2 = 190$

步驟 2：計算Near-Term TXO及Next-Term TXO之波動率

Near-Term TXO					Next-Term TXO				
履約價	Call/Put	買價	賣價	中價 $Q(K_i)$	履約價	Call/Put	買價	賣價	中價 $Q(K_i)$
8600	put	0.6	0.7	0.65	8700	put	1.0	4.0	2.50
8700	put	0.7	0.9	0.80	8800	put	4.0	4.4	4.20
8800	put	1	1.1	1.05	8900	put	4.7	5.1	4.90
8900	put	1	1.3	1.15	9000	put	5.2	6.2	5.70
...					...				
10000	put	15	15.5	15.25	10000	put	46	48	47.00
10100	put	21.5	23	22.25	10100	put	61	112	86.50
10200	put	31	31.5	31.25	10200	put	78	84	81.00
10300	put	46.5	47	46.75	10300	put	101	104	102.50
10400	put	68	69	68.50	10400	put	131	134	132.50
10500	put	100	102	128.25	10500	put	167	174	190.00
10500	call	155	156	(價平)	10500	call	207	212	(價平)
10600	call	99	100	99.50	10600	call	155	210	182.50
10700	call	56	57	56.50	10700	call	111	114	112.50
10800	call	29	29.5	29.25	10800	call	75	77	76.00
10900	call	13	14	13.50	10900	call	47.5	49.5	48.50
11000	call	5.7	5.8	5.75	11000	call	30.5	31.5	31.00
11100	call	2.2	2.3	2.25	11100	call	16.5	19	17.75
11200	call	0.9	1.3	1.10	11200	call	9.8	10.5	10.15
11300	call	0.4	0.6	0.50	11300	call	5.4	5.9	5.65
11400	call	0.3	0.4	0.35	11400	call	2.9	3.4	3.15
					11500	call	1.6	1.9	1.75
					11600	call	1	1.1	1.05
					11700	call	0.5	0.7	0.60

(一) 首先，計算Near-Term TXO及Next-Term TXO距離到期日的時間，分別以 T_1 與 T_2 來表示：

$$\begin{aligned} T_1 &= [13:00 \text{ 距當日午夜}(24:00) \text{之秒數} + \text{計算日午夜}(24:00) \text{距} \\ &\quad \text{Near-Term TXO到期日午夜}(00:00) \text{之秒數} + \text{Near-Term} \\ &\quad \text{TXO到期日午夜}(00:00) \text{距到期日} 13:30 \text{之秒數}] / 1 \text{年秒數} \\ &= (39,600 + 2,419,200 + 48,600) / 31,536,000 \\ &= 2,507,400 / 31,536,000 \\ &= 0.079509 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2 &= [13:00 \text{ 距當日午夜}(24:00) \text{之秒數} + \text{計算日午夜}(24:00) \text{距} \\ &\quad \text{Next-Term TXO到期日午夜}(00:00) \text{之秒數} + \text{Next-Term} \\ &\quad \text{TXO到期日午夜}(00:00) \text{距到期日} 13:30 \text{之秒數}] / 1 \text{年秒數} \\ &= (39,600 + 4,838,400 + 48,600) / 31,536,000 \\ &= 4,926,600 / 31,536,000 \\ &= 0.156221 \end{aligned}$$

(二) 將Near-Term契約無風險利率(R_1)及Next-Term契約無風險利率(R_2)、採樣序列中價($Q(K_i)$)，以及 T_1 與 T_2 代入以下Near-Term、Next-Term契約波動率(σ_1^2 及 σ_2^2)計算公式

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 &= \frac{2}{T_1} \sum_i \frac{\Delta K_{1,i}}{K_{1,i}^2} e^{R_1 T_1} Q(K_{1,i}) - \frac{1}{T_1} \left[\frac{F_1}{K_{1,0}} - 1 \right]^2 \\ \sigma_2^2 &= \frac{2}{T_2} \sum_i \frac{\Delta K_{2,i}}{K_{2,i}^2} e^{R_2 T_2} Q(K_{2,i}) - \frac{1}{T_2} \left[\frac{F_2}{K_{2,0}} - 1 \right]^2 \end{aligned}$$

以Near-Term TXO履約價格11,400的買權序列為例，其對

$$\text{TAIWAN VIX指數的貢獻值為 } \frac{\Delta K_{11400, \text{Call}}}{K_{11400, \text{Call}}^2} e^{R_1 T_1} Q(11400, \text{Call})$$

ΔK_i 為 K_i 上下履約價格距離的一半，但是當選擇權位於最上

緣和最下緣時， ΔK_i 為 K_i 與鄰近 K_i 之履約價格之差，依本例，11,400 為 Near-Term TXO 契約中最高履約價格，11,300 為其鄰近之履約價格，因此，履約價格 11,400 買權序列貢獻值為：

$$\rightarrow \frac{\Delta K_{11400, Call}}{K_{11400, call}^2} e^{R_1 T_1} Q(11400, call) = \frac{100}{11400^2} \times e^{0.005317 \times 0.079509} \times (0.35) = 0.0000003$$

依此類推，計算 Near-Term TXO 及 Next-Term TXO 各採樣序列貢獻值，將 Near-Term TXO 所有採樣序列貢獻值加總後乘上 $\frac{2}{T_1}$ ，將

Next-Term TXO 所有採樣序列貢獻值加總後乘上 $\frac{2}{T_2}$ ，Near-Term

TXO 及 Next-Term TXO 所有採樣序列貢獻值彙總如下表：

Near-Term Strike	Call/Put	Midpoint Price $Q(K_i)$	Contribution by Strike $\frac{\Delta K_{1,i}}{K_{1,i}^2} e^{R_1 T_1} Q(K_{1,i})$	Next-Term Strike	Call/Put	Midpoint Price $Q(K_i)$	Contribution by Strike $\frac{\Delta K_{2,i}}{K_{2,i}^2} e^{R_2 T_2} Q(K_{2,i})$
8600	put	0.65	0.000001	8700	put	2.50	0.000003
8700	put	0.80	0.000001	8800	put	4.20	0.000005
...				...			
10000	put	15.25	0.000015	10000	put	47.00	0.000047
10100	put	22.25	0.000022	10100	put	86.50	0.000085
10200	put	31.25	0.000030	10200	put	81.00	0.000078
10300	put	46.75	0.000044	10300	put	102.50	0.000097
10400	put	68.50	0.000063	10400	put	132.50	0.000123
10500	Call/put Average	128.25	0.000116	10500	Call/put Average	190.00	0.000173
10600	call	99.50	0.000089	10600	call	182.50	0.000163
10700	call	56.50	0.000049	10700	call	112.50	0.000098
10800	call	29.25	0.000025	10800	call	76.00	0.000065
10900	call	13.50	0.000011	10900	call	48.50	0.000041
11000	call	5.75	0.000005	11000	call	31.00	0.000026
...				...			
11400	call	0.35	0.0000003	11700	call	0.60	0.0000004
$\frac{2}{T_1} \sum_i \frac{\Delta K_{1,i}}{K_{1,i}^2} e^{R_1 T_1} Q(K_{1,i})$			0.013256	$\frac{2}{T_2} \sum_i \frac{\Delta K_{2,i}}{K_{2,i}^2} e^{R_2 T_2} Q(K_{2,i})$			0.015582

(三) 計算Near-Term TXO及Next-Term TXO波動率調整項 $\frac{1}{T} \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right)^2$,

分別為：

$$\frac{1}{T_1} \left[\frac{F_1}{K_{1,0}} - 1 \right] = \frac{1}{0.079509} \left[\frac{10554}{10500} - 1 \right]^2 = 0.000333$$

$$\frac{1}{T_2} \left[\frac{F_2}{K_{2,0}} - 1 \right] = \frac{1}{0.156221} \left[\frac{10539}{10500} - 1 \right]^2 = 0.000088$$

(四) 計算 σ_1^2 與 σ_2^2 , 則

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 &= \frac{2}{T_1} \sum_i \frac{\Delta K_{1,i}}{K_{1,i}^2} e^{RT_1} Q(K_{1,i}) - \frac{1}{T_1} \left[\frac{F_1}{K_{1,0}} - 1 \right]^2 \\ &= 0.013256 - 0.000333 \\ &= 0.012923 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_2^2 &= \frac{2}{T_2} \sum_i \frac{\Delta K_{2,i}}{K_{2,i}^2} e^{RT_2} Q(K_{2,i}) - \frac{1}{T_2} \left[\frac{F_2}{K_{2,0}} - 1 \right]^2 \\ &= 0.015582 - 0.000088 \\ &= 0.015494 \end{aligned}$$

步驟3：將 σ_1^2 與 σ_2^2 以插補法來擬合未來30天的市場波動率

$$\sigma = \sqrt{\left[T_1 \sigma_1^2 \left[\frac{N_{T_2} - N_{30}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] + T_2 \sigma_2^2 \left[\frac{N_{30} - N_{T_1}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] \right] \times \frac{N_{365}}{N_{30}}}$$

$$\text{當 } \left[\frac{N_{T_2} - N_{30}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] > 100\% , \sigma = \sigma_1 , \text{ 當 } \left[\frac{N_{30} - N_{T_1}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] > 100\% , \sigma = \sigma_2$$

其中

N_{T1} =Near-Term TXO 距到期日的秒數 (2,507,400)

N_{T2} =Next-Term TXO 距到期日的秒數 (4,926,600)

N_{30} =30 日的秒數=60*60*24*30=2,592,000

N_{365} =365 日的秒數=60*60*24*365=31,536,000

$$\left[\frac{N_{T_2} - N_{30}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] = \left[\frac{4,926,600 - 2,592,000}{4,926,600 - 2,507,400} \right] = 0.965030$$

$$\left[\frac{N_{30} - N_{T_1}}{N_{T_2} - N_{T_1}} \right] = \left[\frac{2,592,000 - 2,507,400}{4,926,600 - 2,507,400} \right] = 0.034970$$

$$= \sqrt{[0.079509 \times 0.012923 \times 0.96503 + 0.156221 \times 0.015494 \times 0.03497]} \times \frac{31,536,000}{2,592,000}$$

$$= 0.114428$$

➔ **TAIWAN VIX = 100 × σ = 11.44** （四捨五入至小數點第 2 位結果）

步驟4：步驟3之TAIWAN VIX計算結果倘較上筆TAIWAN VIX揭示值之變動率超過2.5%，則該筆TAIWAN VIX以上筆揭示值替代；惟倘連續4次TAIWAN VIX計算結果較上筆揭示值變動率均超過2.5%，則最後1次TAIWAN VIX以計算結果對外揭示。